Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de usuários
O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, CPF, e-mail, senha, telefone e endereço.

RF02 – Validação de CPF
O sistema deve verificar se o CPF informado é válido antes de cadastrar ou atualizar um usuário.

RF03 – Verificação de duplicidade
O sistema deve impedir o cadastro de usuários com CPF ou e-mail já existentes.

RF04 – Consulta de CEP
O sistema deve consultar o CEP informado e preencher automaticamente rua, bairro, cidade e UF.

RF05 – Autenticação
O sistema deve permitir que usuários realizem login utilizando e-mail e senha.

RF06 – Controle de acesso
O sistema deve diferenciar usuários do tipo `CLIENTE` e `ADMIN`.

RF07 – Gerenciamento de perfil
O usuário autenticado deve conseguir consultar e atualizar seus dados pessoais.

RF08 – Cadastro de categorias
O administrador deve conseguir cadastrar categorias de veículos.

RF09 – Gerenciamento de categorias
O administrador deve conseguir listar, consultar, atualizar e apagar categorias.

RF10 – Cadastro de veículos
O administrador deve conseguir cadastrar veículos com categoria, nome, marca, modelo, versão, ano, preço, quilometragem, combustível, câmbio, cor, descrição, imagem e quantidade em estoque.

RF11 – Gerenciamento de veículos
O administrador deve conseguir listar, consultar, atualizar, ativar, desativar e apagar veículos.

RF12 – Controle de estoque
O sistema deve permitir o cadastro, a consulta e a atualização da quantidade disponível de cada veículo.

RF13 – Catálogo de veículos
O sistema deve apresentar ao cliente os veículos ativos e disponíveis em estoque.

RF14 – Busca de veículos
O sistema deve permitir a busca de veículos pelo nome, marca ou modelo.

RF15 – Filtro por categoria
O sistema deve permitir que os veículos sejam filtrados por categoria.

RF16 – Consulta detalhada
O sistema deve apresentar uma página com os detalhes completos de cada veículo.

RF17 – Carrinho de compras
O cliente deve conseguir adicionar e remover veículos do carrinho.

RF18 – Persistência do carrinho
O conteúdo do carrinho deve permanecer armazenado no navegador utilizando `localStorage`.

RF19 – Finalização do pedido
O cliente autenticado deve conseguir finalizar a compra dos veículos adicionados ao carrinho.

RF20 – Entrega ou retirada
Na finalização do pedido, o cliente deve escolher entre receber o veículo no endereço informado ou retirá-lo na loja.

RF21 – Consulta de pedidos
O cliente deve conseguir visualizar seus próprios pedidos e acompanhar seus respectivos status.

RF22 – Cancelamento de pedido
O cliente deve conseguir cancelar um pedido que ainda esteja pendente de pagamento.

RF23 – Gerenciamento de pedidos
O administrador deve conseguir listar pedidos, filtrar por status, atualizar o status e apagar pedidos.

RF24 – Gerenciamento de entregas
O administrador deve conseguir atualizar o status, a previsão e o código de rastreio das entregas.

RF25 – Consulta de usuários
O administrador deve conseguir visualizar os usuários cadastrados na plataforma.

RF26 – Relatório geral
O sistema deve apresentar a quantidade de usuários, veículos, veículos disponíveis, pedidos e faturamento.

RF27 – Relatório de vendas
O sistema deve apresentar o faturamento mensal por meio de um gráfico.

RF28 – Relatório de estoque
O sistema deve apresentar a quantidade de veículos em estoque por categoria.

Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Tecnologia do backend
O backend deve ser desenvolvido utilizando Node.js, Express e JavaScript.

RNF02 – Tecnologia do frontend
O frontend deve utilizar HTML5, CSS3 e JavaScript.

RNF03 – Banco de dados
Os dados devem ser armazenados em um banco MySQL.

RNF04 – Persistência de dados
A comunicação com o banco deve ser realizada pelo Sequelize.

RNF05 – API REST
A comunicação entre frontend e backend deve acontecer por meio de uma API REST utilizando requisições HTTP.

RNF06 – Segurança das senhas
As senhas dos usuários devem ser criptografadas com `bcrypt` antes de serem armazenadas.

RNF07 – Autenticação por token
As rotas protegidas devem utilizar token JWT para verificar a identidade do usuário.

RNF08 – Autorização
As funcionalidades administrativas devem estar disponíveis apenas para usuários do tipo `ADMIN`.

RNF09 – Responsividade
O sistema deve se adaptar a computadores, tablets e celulares.

RNF10 – Compatibilidade
O sistema deve funcionar nas versões atuais dos principais navegadores, especialmente Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

RNF11 – Usabilidade
As telas devem possuir navegação simples, mensagens claras e formulários de fácil entendimento.

RNF12 – Identidade visual
O sistema deve utilizar predominantemente as cores preta e vermelha e apresentar a identidade visual do AutoShopping.

RNF13 – Tratamento de erros
A API deve retornar códigos HTTP e mensagens adequadas em caso de erro.

RNF14 – Integridade dos dados
O sistema deve impedir operações que deixem pedidos, produtos, estoque ou categorias inconsistentes.

RNF15 – Manutenibilidade
O código deve seguir um padrão simples e organizado, utilizando controllers, models, rotas e arquivos JavaScript separados.

RNF16 – Desempenho
As consultas e páginas devem responder em tempo adequado para utilização normal do sistema.

RNF17 – Disponibilidade do frontend
As informações públicas do catálogo devem poder ser acessadas sem login.

RNF18 – Proteção de dados sensíveis
A senha do usuário não deve ser retornada nas respostas da API.

Regras de Negócio

RN01 – CPF válido
Um usuário somente pode ser cadastrado ou atualizado se o CPF informado for válido.

RN02 – CPF único
Não podem existir dois usuários com o mesmo CPF.

RN03 – E-mail único
Não podem existir dois usuários com o mesmo endereço de e-mail.

RN04 – Cadastro de administradores
O primeiro administrador pode ser cadastrado diretamente. Após isso, somente um administrador autenticado pode cadastrar outro administrador.

RN05 – Proteção da conta
Um cliente somente pode consultar e atualizar sua própria conta.

RN06 – Exclusão de usuários
Um usuário que possui pedidos não pode ser apagado.

RN07 – Categoria obrigatória
Todo veículo deve estar vinculado a uma categoria existente.

RN08 – Exclusão de categoria
Uma categoria que possui veículos vinculados não pode ser apagada.

RN09 – Dados obrigatórios do veículo
Um veículo deve possuir categoria, nome, marca, modelo, ano, preço, combustível, câmbio e cor.

RN10 – Preço válido
O preço de um veículo deve ser maior que zero.

RN11 – Quilometragem válida
A quilometragem do veículo não pode ser negativa.

RN12 – Estoque válido
A quantidade em estoque deve ser um número inteiro igual ou maior que zero.

RN13 – Estoque único
Cada veículo deve possuir apenas um registro de estoque.

RN14 – Exibição no catálogo
Somente veículos ativos e com estoque maior que zero devem ser apresentados como disponíveis no catálogo.

RN15 – Carrinho sem repetição
O mesmo veículo não deve ser adicionado mais de uma vez ao carrinho.

RN16 – Pedido com itens
Um pedido deve possuir pelo menos um veículo.

RN17 – Verificação de estoque
O pedido somente pode ser criado se todos os veículos estiverem ativos e disponíveis em estoque.

RN18 – Redução do estoque
Ao criar um pedido, a quantidade comprada deve ser retirada do estoque.

RN19 – Cálculo do subtotal
O subtotal do pedido deve ser calculado pela soma dos valores dos itens.

RN20 – Regra de desconto
Pedidos com subtotal igual ou superior a R$ 200.000,00 devem receber 5% de desconto.

RN21 – Valor total
O valor total deve ser calculado da seguinte forma:

```
Valor total = subtotal + frete - desconto
```

RN22 – Retirada na loja
Pedidos com retirada na loja não devem possuir cobrança de frete.

RN23 – Entrega no endereço
Quando o cliente escolher entrega, um endereço deve ser informado.

RN24 – Uma entrega por pedido
Cada pedido deve possuir apenas um registro de entrega.

RN25 – Código de rastreio único
O mesmo código de rastreio não pode ser utilizado em entregas diferentes.

RN26 – Alteração dos itens
Somente pedidos com status `PENDENTE_PAGAMENTO` podem ter itens adicionados, atualizados ou removidos.

RN27 – Cancelamento pelo cliente
O cliente somente pode cancelar seus próprios pedidos que estejam com status `PENDENTE_PAGAMENTO`.

RN28 – Restauração do estoque
Quando um pedido for cancelado ou apagado, sua quantidade deve ser devolvida ao estoque.

RN29 – Pedido entregue
Um pedido com status `ENTREGUE` não pode ser cancelado.

RN30 – Pedido cancelado
Um pedido com status `CANCELADO` não pode ser reaberto.

RN31 – Atualização de status
Somente administradores podem alterar livremente o status de pedidos e entregas.

RN32 – Acesso aos pedidos
Clientes somente podem consultar seus próprios pedidos. Administradores podem consultar todos.

RN33 – Acesso às entregas
Clientes somente podem consultar entregas associadas aos seus pedidos.

RN34 – Faturamento
Pedidos cancelados não devem ser considerados no cálculo do faturamento.

RN35 – Permissões administrativas
Somente administradores podem cadastrar, atualizar ou apagar categorias, veículos, estoques e pedidos.